

Nombre y apellidos:

AVISO

Un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los problemas e *indicar brevemente los razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

1. (a) Describe en qué consiste la **hipermetropía** y **cómo se corrige**.

La hipermetropía es un defecto visual que impide ver bien objetos cercanos. Se produce cuando los rayos de luz convergen por detrás de la retina y se corrige con lentes convergentes.

- (b) Una persona *miope* utiliza gafas con lentes divergentes de 5 dioptrías para ver correctamente objetos muy alejados. Estima la **distancia máxima** a la que puede enfocar nítidamente sin gafas.

Si las gafas que usa son las correctas, son capaces de traer cualquier objeto (idealmente $s \rightarrow -\infty$ a una distancia más cercana que el punto remoto. La ecuación de las lentes delgadas nos dice que debe cumplirse

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{PR} - \lim_{s \rightarrow -\infty} \frac{1}{s} \rightarrow -5 = \frac{1}{PR'}$$

de donde $PR \simeq -0,2 \text{ m} = -20 \text{ cm}$.

2. Un asteroide efectúa órbita circularmente alrededor de una estrella aproximadamente esférica con una energía total de -10^{10} J . Determine:

(a) El cociente entre las energías potencial y cinética del asteroide.

La energía cinética del asteroide es $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, pero en su movimiento alrededor de la estrella la fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria, así que ha de cumplirse

$$G \frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r},$$

que permite escribir $mv^2 = \frac{GMm}{r}$. Volviendo a la energía cinética resulta entonces

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \frac{GMm}{r} = -\frac{1}{2}E_p.$$

O sea que finalmente la relación entre ambas es

$$\frac{E_p}{E_c} = -2.$$

(b) Los valores de ambas energías: potencial y cinética.

Sabemos que $E_c + E_p = E_T$ y que $2E_c + E_p = 0$. Resolviendo el sistema es posible deducir que

$$E_c = -E_T = 10^{10} \text{ J}, \quad E_p = -2E_c = 2E_T = 2 \cdot 10^{10} \text{ J}.$$

3. (a) La Tierra orbita en torno al Sol describiendo una órbita aproximadamente circular a una distancia de 1 UA. Estima la **masa del Sol**.

Utilizando la ley de Kepler podemos ver que

$$\frac{R^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} \rightarrow M = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2} = 4\pi^2 \frac{(1,5 \cdot 10^{11})^3}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot (365 \cdot 24 \cdot 3600)^2} \simeq 2 \cdot 10^{30} \text{ kg.}$$

- (b) Júpiter es un planeta gigante gaseoso situado unas 5,2 veces más lejos del Sol que la Tierra, **¿cuántos años terrestres dura el año joviano?**

▷ **Datos:** ▷ 1 año $\simeq$ 365,25 días ▷ 1 UA $\simeq$ $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$ ▷ $G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

Es muy interesante utilizar un sistema de unidades en el que el tiempo se mida en años y la distancia en unidades astronómicas. En él la ley de Kepler se escribe $\omega^2 R^3 = 1$, y entonces para los dos planetas del Sistema Solar se cumplirá

$$\omega_T^2 R_T^3 = \omega_J^2 R_J^3 \rightarrow \frac{T_J}{T_T} = \left(\frac{R_J}{R_T} \right)^{3/2} = 5,2^{3/2} \simeq 11,9.$$

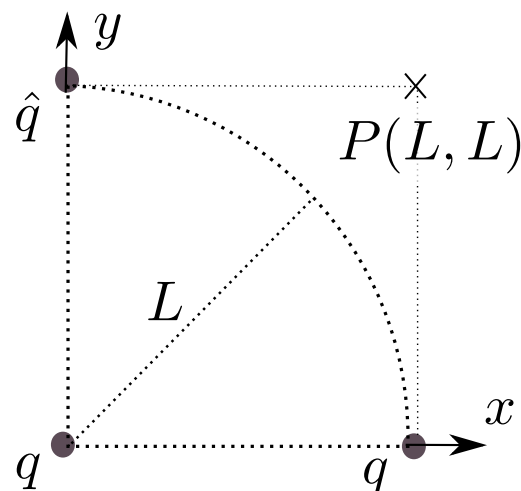
O sea: el año joviano equivalen a aproximadamente 12 años terrestres.

4. Tres cargas eléctricas estáticas se sitúan en el plano xy como en la figura.

(a) Calcula el **potencial eléctrico total** en el punto $P(L, L)$.

(b) ¿Cuál sería el **trabajo necesario para cambiar de posición** a la carga $\hat{q}$ desde donde está hasta el punto $P(L, L)$?

▷ **Indicación:** Deja la solución en términos de L , q y $\hat{q}$.



a) El potencial en $P(L, L)$ se calcula superponiendo las tres contribuciones procedentes de cada carga puntual. Con todo

$$V\Big|_{P(L,L)} = K\frac{|q|}{L} + K\frac{|q|}{\sqrt{2}L} - K\frac{|\hat{q}|}{L} \rightarrow V\Big|_{P(L,L)} = \frac{K}{L} \left[|q| \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) - |\hat{q}| \right].$$

b) Al cambiar de posición la carga $\hat{q}$ encontramos *la misma configuración* de cargas que al inicio. De esta invariancia se deduce que el proceso inverso^a debe llevar asociado un trabajo idéntico, de donde

$$W_{i \rightarrow f} = W_{f \rightarrow i}.$$

Pero también sabemos que las funciones de estado asociadas a un proceso y a su inverso son iguales salvo un signo, de modo que igualmente debe satisfacerse $W_{i \rightarrow f} = -W_{f \rightarrow i}$. Ambas ecuaciones dan lugar a una única solución trivial $W_{i \rightarrow f} = W_{f \rightarrow i} = 0$.

Se podría haber razonado a partir de que $W = -\Delta E_p$. El resultado habría sido el mismo puesto que al resultar la misma configuración de cargas, la energía potencial al inicio y al final es idéntica.

^aCambiar de posición la carga $\hat{q}$ desde $P(L, L)$ hasta el punto que ocupa en la figura.

5. Una fuente luminosa emite luz de longitud 550 nm . Se hace incidir la luz sobre un metal produciendo la emisión de electrones. La energía mínima de extracción de los electrones de la red metálica es de $2,10 \text{ eV}$.

(a) Calcula la **velocidad** de los electrones emitidos.

El balance energético del efecto fotoeléctrico permite escribir

$$hf = W + \frac{1}{2}mv^2 \longrightarrow v = \sqrt{\frac{2}{m} \left(h \frac{c}{\lambda} - W \right)} \simeq 2 \cdot 10^5 \text{ ms}^{-1}.$$

(b) Calcula el **potencial** necesario para anular la corriente de electrones.

El voltaje de parada, V_s , debe ser tal que contrarreste la energía cinética de la corriente, *i.e.*

$$eV_s = \frac{1}{2}mv^2 \longrightarrow V_s \simeq 0,11 \text{ V},$$

▷ **Datos:** ▷ $c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ▷ $m_e \simeq 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ ▷ $1 \text{ e} \simeq 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ▷ $h \simeq 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$